

证明专项训练

1. 设 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上可导, 且 $f(1)=0, f(e)=1$. 试证 $f'(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(1, e)$ 内至少有一个实根.

$$F(x) = f(x) - \ln x$$

2. 已知方程 $x^4 - 6x^2 - 9x = 0$ 有一正根 $x = 3$, 证明: 方程 $4x^3 - 12x - 9 = 0$ 必有一个小于 3 的正根.



3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且恒有 $f''(x) < 0$, 证明: 若方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内有根, 则最多有两个根.



4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上连续, 在区间 $(0, 2)$ 内可导, 且 $f(0) = f(2) = 0, f(1) = 2$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f'(\xi) = \xi$.

罗子

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1} = 0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\cos \xi \cdot f(\xi) + \sin \xi \cdot f'(\xi) = 0$.



6. 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有三阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 设 $F(x) = x^3 f(x)$, 试证在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $F''(\xi) = 0$.



7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(a) = f(b) \neq 0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) + f'(\xi) = 0$.

✓ $e^{-x} f(x)$,

8. 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 在 $(0, a)$ 内可导, 且 $f(a) = 0$, 证明: 存在一点 $\xi \in (0, a)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

✓

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, k$ 为正整数, 求证: 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\xi f'(\xi) + kf(\xi) = f'(\xi)$.

$(x-1)^k f(x)$

10. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) = 4, f(2) = 2$, 试证必存在一点 $\xi \in (0, 2)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

✓

11. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且在 (a, b) 内 $g''(x) \neq 0, g(x) \neq 0, f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 证明: 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

12. 已知 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上连续, 在 $(1,3)$ 内可导, 且 $f(1)f(2)<0, f(2)f(3)<0$, 证明至少存在一点 $\xi \in (1,3)$, 使得 $f'(\xi)-f(\xi)=0$.

13. 证明对任意常数 $a < b$, 都有 $\sin b - \sin a \leq b - a$.

14. 设 $0 < a < b < 1$, 证明不等式 $\arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{2ab}$.

15. 设 $0 < a < b$, 证明不等式 $\frac{2a}{a^2+b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a}$.

16. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义, 在 (a,b) 内可导, $b-a \geq 4$, 求证: 存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$f'(\xi) < 1 + f^2(\xi).$$

$$f(x) = \arctan f(x)$$

arctan 形式
~~arctan~~

17. 已知 $F(x) = \arctan x - \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, x \in (-\infty, +\infty)$, 证明 $F(x) = 0$ 恒成立.

$$F'(x) = 0$$

$$F(-\infty) = 0$$

18. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $f(0)=0$, $f''(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内恒大于零, 证明 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增.

19. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内具有二阶导数, 且 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$, 其中 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$, 证明: 在开区间 (x_1, x_3) 内至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi)=0$.

20. 当 $0 < a < b$ 时, 证明不等式 $\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2}$.

21. 证明: 当 $x > 1$ 时, $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$.

22. 证明: 当 $x > 0$ 时, 有不等式 $(1+x)\ln(1+x) > \arctan x$.

23. 证明: 当 $x > 0$ 时, 有 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) > \frac{1}{1+x}$.

24. 已知函数 $f(x)=\frac{a \ln x - x \ln a}{x}$, $x \in (e, +\infty)$, 证明: 当 $a > b > e$ 时, $a^b < b^a$.

25. 当 $x > 0$ 时, 证明: $1+x \ln(x+\sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$.

26. 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x + \tan x > 2x$.

27. 当 $x > 0$ 时, 证明: $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$.

28. 证明: 对任意 x 都有 $x - x^2 < \frac{1}{e}$.

29. 证明: 方程 $3x - 1 - \arctan x = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内有唯一实根.

30. 证明: 方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 有且仅有三个实根.

31. 证明方程 $\ln x - \frac{x}{e} + \frac{1}{2} = 0$ 在 (e, e^2) 内有唯一实根.